CEFET/RJ

FORMALIZAÇÃO MATEMÁTICA E DE ALGORITMOS

Eduardo Ogasawara
eogasawara@ieee.org
https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara

Formalização matemática e computacional

- Traz solidez a conceitos abstratos
- Existem convenções bem estabelecidas de apresentação da matemática e seus conceitos
- O uso da matemática para expressar ideias é que o geralmente diferencia um artigo vago de um artigo com valor
- Notações da matemática pode ser usadas para descrever algoritmos, estrutura de dados, autômatos
- Apesar de não devermos usar matemática desnecessariamente, ela serve como base para diversos fundamentos da Computação

[1] S.G. Krantz, 2017, *A Primer of Mathematical Writing*. American Mathematical Soc.
[2] K. Houston, 2009, *How to Think Like a Mathematician: A Companion to Undergraduate Mathematics*. Cambridge University Press.

Formalização matemática do conceitos de teoria de conjuntos

- Um conjunto X é uma coleção bem definida de objetos
- O conjunto vazio $\varnothing$ não possui elementos
- A cardinalidade de um conjunto finito X é o número de elementos presentes em X e é representado por $|X|$
- O conjunto Y é um subconjunto de X se cada elemento de Y estiver no X
- Um subconjunto Y de X é um subconjunto próprio se não for igual a X
- A união de X e Y é a coleção de elementos que estão em X ou em Y
- A interseção de X e Y é a coleção de elementos que estão em X e em Y
- O produto de X e Y é o conjunto de todos os pares (x, y) onde $x \in X$ e $y \in Y$
- Uma função (ou map) atribui elementos de um conjunto a outro

[1] S.G. Krantz, 2017, *A Primer of Mathematical Writing*. American Mathematical Soc.
[2] K. Houston, 2009, *How to Think Like a Mathematician: A Companion to Undergraduate Mathematics*. Cambridge University Press.

Definições, Teoremas e Provas

Definições, Teoremas e Provas

- Definição
  - Explica o significado matemático de uma palavra
- Lemas e Proposições
  - Proposição verdadeira usada para provar outras proposição verdadeiras
- Teorema
  - Proposição verdadeira muito importante
- Corolário
  - Proposição deduzida de um teorema, proposição ou lema
- Prova
  - Explicação de porquê uma proposição é verdadeira
- Conjectura
  - Proposição que se acredita verdadeira, mas não se tem uma prova
- Axioma
  - Suposição básica sobre uma situação matemática

[1] S.G. Krantz, 2017, A Primer of Mathematical Writing. American Mathematical Soc.
[2] K. Houston, 2009, How to Think Like a Mathematician: A Companion to Undergraduate Mathematics. Cambridge University Press.

Leitura de teoremas

- Encontre os pressupostos e as conclusões
  - Avalie a força dos pressupostos e conclusões
- Compare com os teoremas anteriores
- Observe os detalhes
- Classifique o que o teorema faz e como ele pode ser usado
- Aplique o teorema em exemplos simples
- O que acontece com não exemplos?

[1] S.G. Krantz, 2017, *A Primer of Mathematical Writing*. American Mathematical Soc.
[2] K. Houston, 2009, *How to Think Like a Mathematician: A Companion to Undergraduate Mathematics*. Cambridge University Press.

Definições

- Ao desenvolver uma proposição, garanta ter a prova da sua correção
  - Entretanto, os detalhes de sua prova podem ser omitidos ou ficar no apêndice
- Teoremas, Definições, Lemas e Proposições devem ser numerados
  - É mais fácil citar no artigo, “a Definição 4.2 diz que”
  - Do que “a definição está do final da página 6”

[1] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.
[2] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

Prova

- Uma prova garante que uma proposição é verdadeira
- A forma como uma prova é apresentada geralmente é muito diferente de como foi inicialmente descoberta
- A prova é difícil de ler e difícil de criar
- As declarações de reprodução permitem que você desenvolva habilidades de criação de suas próprias provas
- Técnicas:
  - Direta
  - Casos
  - Contradição
  - Indução matemática

[1] S.G. Krantz, 2017, *A Primer of Mathematical Writing*. American Mathematical Soc.
[2] K. Houston, 2009, *How to Think Like a Mathematician: A Companion to Undergraduate Mathematics*. Cambridge University Press.

Exemplo

- Teorema
  - Sejam m e n números naturais.
    - O produto mn é ímpar se e somente se m e n são ímpares
- Prova
  - m e n ímpares implica em mn ímpar *Prova direta*
    - Suponha que m e n são ímpares. Por definição, $m = 2k + 1$ e $n = 2j + 1$ para alguns números naturais k e j. Então, $mn = 2\,(2kj + j + k) + 1$. Como $2kj + j + k$ é um número natural, digamos r, tem-se que $mn = 2r + 1$. Então, mn é ímpar
  - mn ímpar implica em m e n ímpares *Contradição*
    - Suponha que ou m ou n seja par. Sem perda de generalidade, podemos assumir que é m, então $m = 2k$ para algum número natural k. Nós temos $mn = 2kn$, isto é, mn é divisível por dois e por isso é par. Portanto, mn é ímpar apenas se m e n não forem pares. Ou seja, mn ímpar implica que m e n sejam ímpares. Portanto, a única maneira de mn pode ser ímpar é se m e n forem ímpares

[1] S.G. Krantz, 2017, *A Primer of Mathematical Writing*. American Mathematical Soc.
[2] K. Houston, 2009, *How to Think Like a Mathematician: A Companion to Undergraduate Mathematics*. Cambridge University Press.

Leitura e escrita de formalizações

Atenção na leitura

- Leia com um propósito
- Leia questionando
- Tenha caneta e papel com você
  - Não marque nada na primeira leitura
- Leia as definições, teoremas e exemplos primeiro
  - As provas podem vir mais tarde
  - Verifique o texto aplicando as fórmulas
- Se travar, continue e depois resgaste o que não tiver entendido
- Faça um resumo
  - Reflita sobre o que você aprendeu

[1] S.G. Krantz, 2017, *A Primer of Mathematical Writing*. American Mathematical Soc.
[2] K. Houston, 2009, *How to Think Like a Mathematician: A Companion to Undergraduate Mathematics*. Cambridge University Press.

Atenção na escrita

- Escreva frases simples e bem pontuadas
- Explique o que você está fazendo
- Explique suas afirmações
- Forme frases com palavras em vez de símbolos
  - Ex.: Dedução de um problema levando a uma desigualdade
    - $0 = 1$, ∴ sem solução, conjunto vazio (∅) ✗
    - Como a equação $0 = 1$ é obtida, o conjunto de equações é inconsistente e, portanto, não apresenta solução ✓
- Use igualdade adequadamente - igual significa igual
  - Ex.: Decomponha 6 em fatores primos
    - Fatores: $6 = 2\ e\ 3$ ✗
    - Os fatores primos de 6 são 2 e 3 ✓

[1] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.
[2] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

Atenção na escrita

- Se você usar se, use então
- Nem tudo é uma equação
  - Associe os nomes corretos aos conceitos apresentados
  - $3x^2 - 7x$ (expressão)
  - $3x^2 - 7x = 4x$ (equação)
  - $x < 5$ (inequação)
- Evite as aproximações decimais em matemática pura
- Não comece com frases com um símbolo
  - f é uma função com domínio $\mathbb{R}$ ✗
  - A função f tem domínio $\mathbb{R}$ ✓
- Use símbolos e notação comuns e defina-os primeiro
- Use frases e sinônimos de conexão

[1] R. Wazlawick, 2017, Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação. Elsevier Brasil.
[2] J. Zobel, 2015, Writing for Computer Science. Springer.

Clareza

- Uma lista invertida para um determinado termo é uma sequência de pares, onde o primeiro elemento em cada par é o identificador do documento e o segundo é a frequência de um termo em um documento referente ao identificador correspondente. (✗)

- Uma lista invertida para um termo t é uma sequência de pares na forma <d, f>, onde d representa um documento e f é a frequência de t em d. (✓)

Ser claro não necessariamente significa escrever mais...

[1] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.
[2] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

Termos matemáticos

- Atenção as palavras
  - Normal: Tem um significado matemático (estatístico) que caracteriza uma distribuição de uma população.
  - Intratável: Significa que o problema é NP-hard (complexidade pior que polinomial)
  - Equivalente: Dois objetos são indistinguíveis segundo algum critério.
  - Elemento e Partição: Elemento de um conjunto C, partição é um subconjunto de um conjunto C
  - Demonstrar: Provar matematicamente

[1] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.
[2] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

Notação

- Não reuse notação
  - Se n foi definido associado a uma dimensão na página 6
  - Não pode ser usado significando outra dimensão na página 13
- Atenção a diferenciação entre maiúsculo e minúsculo
  - Letras maiúsculas normalmente significam conjuntos e letras minúsculas elementos

[1] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.
[2] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

Algoritmos

- A contribuição principal de diversos artigos de computação é materializada por algoritmos
- Ao verificar um algoritmo, o leitor espera:
  - Os passos
  - Os dados de entrada, saída
  - As estruturas de dados usadas internamente
  - Propriedades de correção
  - Análise de complexidade

[1] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.
[2] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

Formalismo de algoritmos

- Estrutura de passos
  - Passos apresentados em descrição narrativa
- Pseudocódigo
  - Estrutura próxima a uma linguagem estruturada
- Prosecode
  - Numere cada passo e nunca quebre um loop em vários passos
  - Inclua textos explicativos ao longo do código

[1] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.
[2] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

Pseudocódigo

The **WeightedEdit** function computes the edit distance between two strings, assigning a higher penalty for errors closer to the front.

Input:	$S1, S2$: strings to be compared.
Output:	weighted edit distance
Variables:	$L1, L2$: string lengths
	$F[L1, L2]$: array of minimum distances
	W: current weighting
	M: maximum penalty
	C: current penalty

WeightedEdit$(S1, S2)$:

1. $L1 = len(S1)$
2. $L2 = len(S2)$
3. $M = 2 \times (L1 + L2)$
4. $F[0,0] = 0$
5. **for** i **from** 1 **to** $L1$
6. $\quad F[i,0] = F[i-1,0] + M - i$
7. **for** j **from** 1 **to** $L2$
8. $\quad F[0,j] = F[0,j-1] + M - j$
9. **for** i **from** 1 **to** $L1$
10. $\quad C = M - i$
11. $\quad$ **for** j **from** 1 **to** $L2$
12. $\quad\quad C = C - 1$
13. $\quad\quad F[i,j] = min(F[i-1,j] + C,$
$\quad\quad\quad F[i,j-1] + C,$
$\quad\quad\quad F[i-1,j-1] + C \times isdiff(S1[i], S2[j]))$
14. **WeightedEdit** $= F[L1, L2]$

Note que ele está exageradamente detalhado. Pode-se chamar funções dentro do pseudo-codigo encapsulando detalhes

[1] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.
[2] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

Pseudocódigo

```
SCHEDULER(Workflow W, ExecutionProcessesSet execProc)
1.   FragmentSet fragSet = optimizeWorkflow(W);
2.   while (hasElements(fragSet))
3.       frag = getReadyFragment(fragSet);
4.       FAISet faiSet = generateActivations(frag);
5.       DispatchStrategy dispStrat = getDispatchStrategy(frag);
6.       for each FAI f in faiSet
7.         dispatch(f, dispStrat, execProc);
8.       fragSet = removeCompleted(fragSet, frag);
```

Figure 8. Scheduler Algorithm.

Algoritmo encapsula chamadas a funções que são explicadas no texto.
Algumas destas funções podem ser apresentadas em pseudo-codigo, caso seja necessário

[1] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.
[2] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

Prosecode

WeightedEdit(s,t) compares two strings s and t, of lengths k_s and k_t respectively, to determine their edit distance—the minimum cost in insertions, deletions, and replacements required to convert one into the other. These costs are weighted so that errors near the start of the strings attract a higher penalty than errors near the end.

We denote the ith character of string s by s_i. The principal internal data structure is a 2-dimensional array F in which the dimensions have ranges 0 to k_s and 0 to k_t, respectively. When the array is filled, $F_{i,j}$ is the minimum edit distance between the strings $s_1 \cdots s_i$ and $t_1 \cdots t_j$; and F_{k_s,k_t} is the minimum edit distance between s and t.

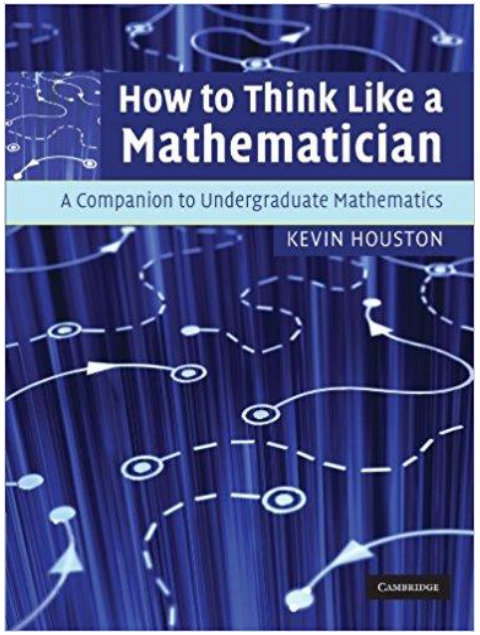
The value p is the maximum penalty, and the penalty for a discrepancy between positions i and j of s and t, respectively, is $p-i-j$, so that the minimum penalty is $p-k_s-k_t = p/2$ and the next-smallest penalty is $p/2+1$. Two errors, wherever they occur, will outweigh one.

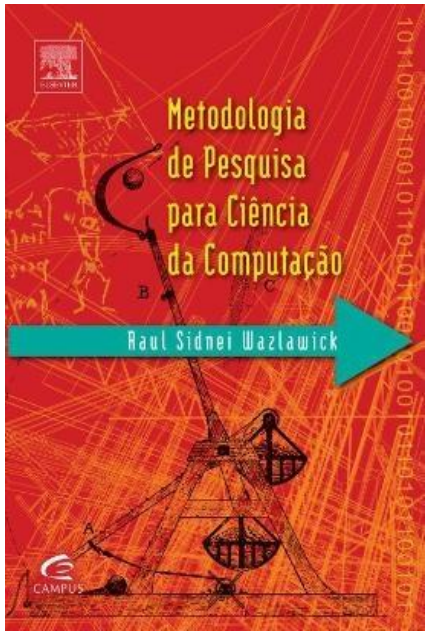
Dependendo do alvo, pode ser um pouco informal demais

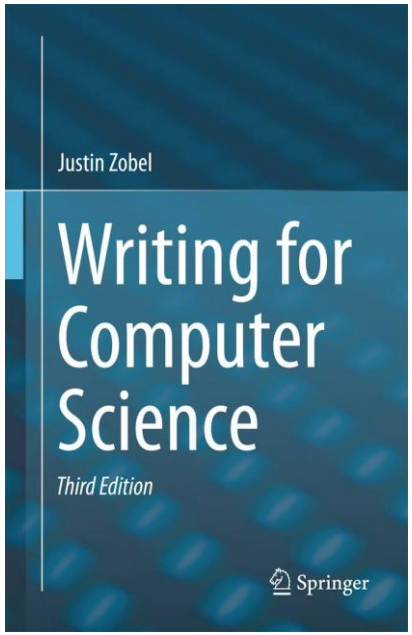
1. (Set penalty.) Set $p \leftarrow 2 \times (k_s + k_t)$.
2. (Initialize data structure.) The boundaries of array F are initialized with the penalty for deletions at start of string; for example, F_{i0} is the penalty for deleting i characters from the start of s.
   (a) Set $F_{0,0} \leftarrow 0$.
   (b) For each position i in s, set $F_{i,0} \leftarrow F_{i-1,0} + p - i$.
   (c) For each position j in t, set $F_{0,j} \leftarrow F_{0,j-1} + p - j$.
3. (Compute edit distance.) For each position i in s and position j in t:
   (a) The penalty is $C = p - i - j$.
   (b) The cost of inserting a character into t (equivalently, deleting from s) is $I = F_{i-1,j} + C$.
   (c) The cost of deleting a character from t is $D = F_{i,j-1} + C$.
   (d) If s_i is identical to t_j, the replacement cost is $R = F_{i-1,j-1}$. Otherwise, the replacement cost is $R = F_{i-1,j-1} + C$.
   (e) Set $F_{i,j} \leftarrow \min(I, D, R)$.
4. (Return.) Return F_{k_s,k_t}.

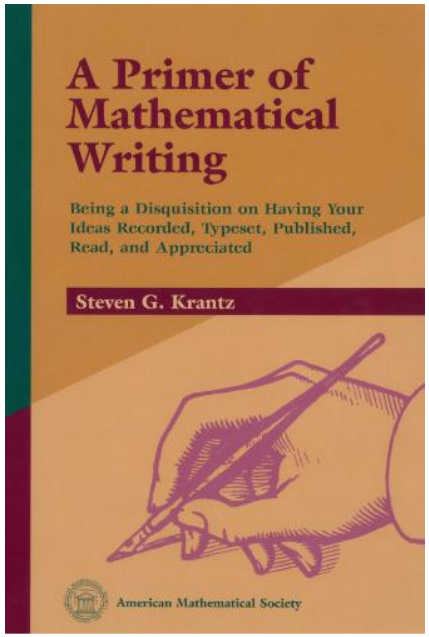
[1] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.
[2] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

Referências









Leitura adicional Writing for Computer Science – Capítulos 9 e 10

Slides e vídeos em: https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara/metodologia-cientifica/

[1] S.G. Krantz, 2017, *A Primer of Mathematical Writing*. American Mathematical Soc.
[2] K. Houston, 2009, *How to Think Like a Mathematician: A Companion to Undergraduate Mathematics*. Cambridge University Press.
[3] R. Wazlawick, 2017, *Metodologia de Pesquisa para Ciência da Computação*. Elsevier Brasil.
[4] J. Zobel, 2015, *Writing for Computer Science*. Springer.

Outras técnicas de provas

Exemplo de prova direta

- Teorema
  - Sejam A e B conjuntos, tem-se que
    - $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$
- Prova
  - Se contarmos todo os elementos de A e depois todos os elementos de B, então, iremos contar todos os elementos que estão em A ou que estão em B, mas iremos contar duas vezes aqueles que estão tanto em A quanto em B. Então, $|A| + |B| - |A \cap B|$ conta os elementos que estão em A ou B unicamente. Isso equivale a $|A \cup B|$

[1] S.G. Krantz, 2017, *A Primer of Mathematical Writing*. American Mathematical Soc.
[2] K. Houston, 2009, *How to Think Like a Mathematician: A Companion to Undergraduate Mathematics*. Cambridge University Press.

Prova por casos

- O número $n^2 + 3n + 7$ é ímpar para qualquer $n \in \mathbb{Z}$
- Prova
  - Pode-se dividir em dois caso: (i) n é ímpar e (i) n é par
  - Se n for par
    - Tem-se $n = 2k$, pela definição de par. Tem-se que $n^2 + 3n + 7 = (2k)^2 + 3(2k) + 7 = 4k^2 + 6k + 7 = 2(2k^2 + 3k + 3) + 1$.
    - Tem-se que $n^2 + 3n + 7$ é ímpar, quando n é par.
  - Se n for ímpar
    - Tem-se $n = 2k + 1$, pela definição de par. Tem-se que $n^2 + 3n + 7 = (2k + 1)^2 + 3(2k + 1) + 7 = 4k^2 + 10k + 11 = 2(2k^2 + 5k + 5) + 1$.
    - Tem-se que $n^2 + 3n + 7$ é ímpar, quando n é ímpar.
  - Conclui-se que $n^2 + 3n + 7$ é ímpar, para qualquer $n \in \mathbb{Z}$

[1] S.G. Krantz, 2017, *A Primer of Mathematical Writing*. American Mathematical Soc.
[2] K. Houston, 2009, *How to Think Like a Mathematician: A Companion to Undergraduate Mathematics*. Cambridge University Press.

Prova por contradição

- Proposição
  - Suponha que n seja ímpar. Então, n^2 é um número ímpar
- Prova
  - Assuma o contrário. Vamos supor por hipótese que n^2 seja par. Tem-se que $n = 2k + 1$, para $k \in \mathbb{Z}$.
  - Então, $n^2 = (2k + 1)^2 = 4k + 2k + 1 = 6k + 1$, o que contradiz ao fato de n^2 ser par.
  - Logo, a hipótese de n^2 ser par é incorreta, n^2 é ímpar.

[1] S.G. Krantz, 2017, *A Primer of Mathematical Writing*. American Mathematical Soc.
[2] K. Houston, 2009, *How to Think Like a Mathematician: A Companion to Undergraduate Mathematics*. Cambridge University Press.

Prova por indução

- Princípio da indução matemática
  - Seja $\mathrm{A}(n)$ uma coleção infinita para $n \in \mathbb{N}$. Suponha que:
    - (i) $\mathrm{A}(1)$ é verdadeiro
    - (ii) $\mathrm{A}(k) \rightarrow A(k+1)$ é verdadeiro, para todos $k \in \mathbb{N}$.
  - Então, $\mathrm{A}(n)$ é verdadeiro para todos $n \in \mathbb{N}$
- Prova por contradição:
  - Assume-se que a conclusão seja falsa e seja j o menor valor natural que $A(j)$ seja falso. Por premissa (i), tem-se que $j > 1$. A partir daí, nota-se que $A(j-1)$ tem que ser verdadeiro para o menor j possível. Pela premissa (ii), tem-se que $A(j)$ é verdadeiro. Isso é uma contradição.
- Definições gerais:
  - Verificar a condição (i) é chamado de passo inicial
  - Verificar a condição (ii) é chamado de passo de indução
  - Assumir que $A(k)$ é verdadeiro para k em (ii) é chamado de hipótese indutiva

[1] S.G. Krantz, 2017, *A Primer of Mathematical Writing*. American Mathematical Soc.
[2] K. Houston, 2009, *How to Think Like a Mathematician: A Companion to Undergraduate Mathematics*. Cambridge University Press.

Erros comuns nas provas

Erros comuns
(não assumir o que tem que ser provado)

- Se a e b são números reais, então $a^2 + b^2 \geq 2ab$
- Uma prova incorreta
  - Tem-se que $a^2 + b^2 \geq 2ab \rightarrow a^2 - 2ab + b^2 \geq 0 \rightarrow (a-b)^2 \geq 0$. Esta última inequação é verdade dado que o número é sempre não negativo, então, $a^2 + b^2 \geq 2ab$
  - O erro está em assumir a conclusão (que é o que tem que ser provado) e levar a algo que é conhecido como verdade. Não se pode concluir que uma afirmação é verdadeira simplesmente por que leva a uma verdade conhecida
  - A forma correta é reverter o argumento. Comece com $(a-b)^2 \geq 0$ que é algo verdadeira e desenvolva até chegar na afirmação desejada

[1] S.G. Krantz, 2017, *A Primer of Mathematical Writing*. American Mathematical Soc.
[2] K. Houston, 2009, *How to Think Like a Mathematician: A Companion to Undergraduate Mathematics*. Cambridge University Press.

Erros comuns
(fazer divisões por zero)

- Seja $a = b$, então,
  - $ab = a^2$, dado que $a = b$,
  - $ab - b^2 = a^2 - b^2$, subtraindo-se b^2 dos dois lados
  - $b(a - b) = (a + b)(a - b)$, por fatoração
  - $b = (a + b)$, dividindo-se ambos os lados por $(a - b)$
  - $b = (2b)$, dado que $a = b$
  - $1 = 2$
- O problema está na divisão por zero $(a - b)$

[1] S.G. Krantz, 2017, *A Primer of Mathematical Writing*. American Mathematical Soc.
[2] K. Houston, 2009, *How to Think Like a Mathematician: A Companion to Undergraduate Mathematics*. Cambridge University Press.